

Ejercicios para las clases prácticas: Capital diferido de vida y muerte

1. 25000 mujeres de 30 años contratan una cobertura que les ofrece, en caso de sobrevivir 20 años, cada una cobrará \$1.000.000. La contratación se realiza a prima única.

Desarrollar detalladamente todos los cálculos y expresar en fórmula de cálculo y realizar el cálculo numérico, para obtener

- a. La recaudación si:

- i. Bases técnicas usuales
- ii. $l(x) = l(0) \cdot 0.97^x$ y $i = 4\%$
- iii. $l(x) = l(0) \cdot (1 - \frac{x}{100})$ y $i = 4\%$

- b. Si al final del plazo sobreviven 10 personas más de las esperadas, ¿cuál es el resultado de la compañía en cada uno de los casos anteriores?

- c. ¿Qué debería hacer la compañía para revertir el resultado anterior?

- d. Si a los 49 años llegan con vida 10 personas menos de las esperadas, ¿cuál es el resultado de la compañía?

2. 50000 hombres de 35 años contratan un seguro que les ofrece, en caso de fallecer entre los 54 y los 55 años, abonarles a los derechohabientes \$2.000.000 al final del año del fallecimiento. La contratación se realiza a prima única.

Realizar todos los desarrollos pertinentes y arribar a fórmula de cálculo y el cálculo numérico para obtener:

- a. Recaudación de la compañía si las bases técnicas son las usuales o $l(x) = l(0) \cdot 0.96^x$ con $i = 3\%$.
- b. Resultado de la compañía si llegan con vida a los 54 años un 1% más de las personas esperadas.